

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА

Факультет інформаційних технологій, математики та природничих наук

Кафедра інформаційних та цифрових технологій

Кваліфікаційна робота бакалавра

Розробка системи **керування** **комп'ютером** на основі технологій **допоміжного доступу**

Виконала: **Сніжана Грек**

Науковий керівник: **О. Ф. Баранюк**

Актуальність та Мета



3+ млн осіб

Кількість людей з інвалідністю в Україні, що постійно зростає внаслідок війни.



Цифрова безбар'єрність

Доступ до комп'ютера — це ключ до освіти, роботи та самореалізації.



Асистивна місія

Створення інструментів для незалежності користувачів з порушеннями функцій рук.

Мета роботи

Проектування та програмна реалізація адаптивної системи FaceControl для керування ПК через міміку та голос без спеціального обладнання.

Завдання дослідження

1. Проаналізувати предметну область, класифікувати методи інклюзивності та виявити недоліки існуючих рішень.
2. Розробити повну специфікацію вимог до ПЗ згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29148.
3. Обґрунтувати вибір технологічного стеку та спроектувати модульну архітектуру системи за допомогою UML-діаграм.
4. Реалізувати програмний модуль детектування семи типів мімічних рухів на базі нейромережі MediaPipe Face Mesh.
5. Розробити інтерактивний покроковий калібрувальник для персоналізації порогів детектування під фізіологію користувача.
6. Реалізувати систему мапінгу жестів до системних дій з персистентним збереженням налаштувань у форматі JSON.
7. Провести комплексне функціональне тестування системи та оцінити зручність інтерфейсу для цільової аудиторії.

| Аналіз предметної області

ЦИФРОВА
ДОСТУПНІСТЬ



ТЕХНОЛОГІЇ
ДОПОМІЖНОГО
ДОСТУПУ

Camera Mouse

Tobii

Microsoft Eye Control

Enable Viacam

Apple Head Pointer

| Технологічне рішення

MediaPipe

Базис Face Mesh для відстеження 468 реперних точок обличчя в 3D.

Google API

Голосовий модуль з підтримкою української мови (locale uk-UA).

CustomTkinter

Розробка сучасного графічного інтерфейсу користувача.

Мова розробки: Python 3.11.

Архітектура системи

```
FaceControl/  
|-- calibration/  
| |-- config.py  
| `-- interactive_calibrator.py  
|-- controller/  
| |-- logic/  
| | |-- action_dispatcher.py  
| | |-- constants.py  
| | |-- gesture_map.py  
| | |-- macos_mouse.py  
| | |-- states.py  
| | `-- utils.py  
| |-- face.py  
| `-- voice.py  
|-- windows/  
| |-- help_window.py  
| |-- main_window.py  
| `-- settings_window.py  
`-- main.py
```

Алгоритмічна база

Реалізовано розпізнавання 7 класів жестів
через геометричні метрики:

$$EAR = (||p_2 - p_6|| + ||p_3 - p_5||) / (2 \cdot ||p_1 - p_4||)$$

$$MAR = ||p_{top} - p_{bottom}|| / ||p_{left} - p_{right}||$$

$$SMILE = ||p_{left} - p_{right}||_{\text{губи}} / \\ ||p_{top} - p_{bottom}||_{\text{обличчя}}$$

$$SHIFT = (x_{mouth_center} - x_{nose_base}) / mouth_width$$

EAR (Eye Aspect Ratio): Кліпання.

MAR (Mouth Aspect Ratio): Відкриття рота.

SMILE & BROW: Посмішка та брови.

LIP SHIFT: Бокові рухи губ.

| Персоналізація системи

InteractiveCalibrator

8-кроковий калібрувальник, що фіксує індивідуальні фізіологічні межі користувача у спокої та під час жесту.

Метод обробки:

Використання робастної медіани для відсікання випадкових шумів під час запису.

Збереження:

Персистентне завантаження налаштувань з JSON-конфігурації.

Голосове керування

Унікальність для України:

Реалізовано повноцінну підтримку української мови для команд керування системою.

Користувач може активувати мімікою голосовий режим та виконувати операції:

"Відкрий браузер"

"Гортай вниз"

"Копіювати"

"Закрий вікно"

"Зробити скриншот"

"Нова сторінка"

та інші...



Результати тестування

Функціональність:

Виконано 17 тест-кейсів; 100%
покриття вимог техзавдання.

Цільова група:

Успішне тестування представником
аудиторії (постінсультний стан).

100%

Проходження тестів на точність
детектування за умов гарної
освітленості та якісного попереднього
проходження калібрування

Висновки

1. Проведено аналіз галузі асистивних технологій та виявлено критичну відсутність доступних україномовних рішень.
2. Розроблено повну специфікацію вимог до ПЗ FaceControl згідно зі стандартом ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29148.
3. Спроектовано та обґрунтовано модульну архітектуру системи із застосуванням сучасного стеку (MediaPipe, Python).
4. Реалізовано інтелектуальний модуль комп'ютерного зору для безпомилкового розпізнавання 7 типів мімічних жестів.
5. Створено інтерактивну систему калібрування, що забезпечує високу точність незалежно від індивідуальної фізіології обличчя.
6. Розроблено гнучку систему конфігурації, яка дозволяє користувачу самостійно призначати жести на системні дії.
7. Проведено тестування продукту, що підтвердило його повну готовність до використання цільовою аудиторією.

Демонстрація роботи системи FaceControl

(https://youtu.be/6FLD9chXefo?si=h7d8VG_733VUygyv)

Дякую за увагу!

Ваші запитання?